



Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey  
Campus Querétaro

Lab 20

Construcción de Software y Toma de decisiones (Gpo 402)

Profesor

Ricardo Cortés Espinosa

Eduardo Juárez Pérez

Presenta

María Fernanda Padmé Lakshmi

Martinez Jara

A01713328

Oscar Alexander Vilchis Soto

A01713207

**Disclaimer:**

Se realizó en pareja para poder usar php de mejor manera ya que uno de los integrantes no podía acceder a PHPmyAdmin

Instrucciones:

Consultas básicas en SQL

A modo de referencia, incluimos los esquemas de las tablas que creaste en la práctica anterior y que serán con las que trabajaremos en esta práctica:

***Materiales(Clave, Descripción, Costo)***

***Proveedores(RFC, RazonSocial)***

***Proyectos(Numero,Denominacion)***

***Entregan(Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad)***

Convenio: para evitar las letras griegas originales del álgebra relacional, en esta lectura se utiliza la siguiente notación:

SL{condición} : selección con el criterio condición.

PR{lista de columnas}: proyección de lista de columnas.

JN: reunión natural (natural join).

JN{condición}: reunión con el criterio condición (teta join).

UN: unión.

IN: intersección.

- : diferencia

X: producto cartesiano.

## Consulta de un tabla completa

select \* from materiales

✓ Mostrando filas 0 - 44 (total de 45, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
select * from materiales;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 50 ▼ Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

|   |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            | clave | descripcion  | precio | impuesto |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|----------|
| ✓ |  Editar  |  Copiar  |  Borrar  | 1000  | Varilla 3/16 | 100    | 10       |
| ✓ |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1010  | Varilla 4/32 | 115    | 11.5     |
| ✓ |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1020  | Varilla 3/17 | 130    | 13       |
| ✓ |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1030  | Varilla 4/33 | 145    | 14.5     |
| ✓ |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1040  | Varilla 3/18 | 160    | 16       |

45 renglones

## Selección

select \* from materiales

where clave=1000

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
select * from materiales where clave=1000;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

|                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | clave | descripcion  | precio | impuesto |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|----------|
| <input type="checkbox"/> |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1000  | Varilla 3/16 | 100    | 10       |

1 Renglon

## Proyección

select clave,rfc,fecha from entregan;

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
select clave,rfc,fecha from entregan;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

1 ▼ > >> | ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

|                          |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            | clave | rfc        | fecha      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1000  | AAAA800101 | 2001-12-13 |
| <input type="checkbox"/> |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1000  | AAAA800101 | 1999-07-13 |
| <input type="checkbox"/> |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1010  | BBBB800101 | 1998-07-28 |
| <input type="checkbox"/> |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1010  | BBBB800101 | 1997-02-09 |
| <input type="checkbox"/> |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1020  | CCCC800101 | 2003-12-16 |

87 Renglones

## Reunión Natural

```
select * from materiales,entregan
```

```
where materiales.clave = entregan.clave
```

✓ Mostrando filas 0 - 24 (87 en total, 0 en la consulta, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
select * from materiales,entregan where materiales.clave = entregan.clave;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas:

Opciones extra

| clave | descripcion  | precio | impuesto | clave | rfc        | numero | fecha      | cantidad |
|-------|--------------|--------|----------|-------|------------|--------|------------|----------|
| 1000  | Varilla 3/16 | 100    | 10       | 1000  | AAAA800101 | 5000   | 2001-12-13 | 165      |
| 1000  | Varilla 3/16 | 100    | 10       | 1000  | AAAA800101 | 5019   | 1999-07-13 | 254      |
| 1010  | Varilla 4/32 | 115    | 11.5     | 1010  | BBBB800101 | 5001   | 1998-07-28 | 528      |
| 1010  | Varilla 4/32 | 115    | 11.5     | 1010  | BBBB800101 | 5018   | 1997-02-09 | 523      |
| 1020  | Varilla 3/17 | 130    | 13       | 1020  | CCCC800101 | 5002   | 2003-12-16 | 582      |
| 1020  | Varilla 3/17 | 130    | 13       | 1020  | CCCC800101 | 5017   | 2000-03-29 | 8        |

87 Renglones

## Reunión con criterio específico

```
select * from entregan,proyectos
```

```
where entregan.numero <= proyectos.numero;
```

✓ Mostrando filas 0 - 24 (87 en total, 0 en la consulta, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

`SELECT * FROM entregan, proyectos WHERE entregan.numero <= proyectos.numero;`

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

| clave | rfc        | numero | fecha      | cantidad | numero | denominacion |
|-------|------------|--------|------------|----------|--------|--------------|
| 1000  | AAAA800101 | 5000   | 2001-12-13 | 165      | 5000   | Vamos Mexico |
| 1200  | EEEE800101 | 5000   | 2003-03-15 | 177      | 5000   | Vamos Mexico |
| 1400  | AAAA800101 | 5000   | 1999-04-07 | 382      | 5000   | Vamos Mexico |
| 1000  | AAAA800101 | 5000   | 2001-12-13 | 165      | 5001   | Aztecon      |
| 1200  | EEEE800101 | 5000   | 2003-03-15 | 177      | 5001   | Aztecon      |
| 1400  | AAAA800101 | 5000   | 1999-04-07 | 382      | 5001   | Aztecon      |
| 1000  | AAAA800101 | 5000   | 2001-12-13 | 165      | 5001   | Aztecon      |

87 Renglones

### Unión (se ilustra junto con selección)

(select \* from entregan where clave=1450)

union

(select \* from entregan where clave=1300)

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
(select * from entregan where clave=1450) union (select * from entregan where clave=1300);
```

[ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Crear código PHP](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:  Ordenar según

Opciones extra

| clave | rfc        | numero | fecha      | cantidad |
|-------|------------|--------|------------|----------|
| 1300  | GGGG800101 | 5005   | 2004-02-28 | 521      |
| 1300  | GGGG800101 | 5010   | 2001-02-10 | 119      |

2 Renglones

### Intersección (se ilustra junto con selección y proyección)

(select clave from entregan where numero=5001)

intersect

(select clave from entregan where numero=5018)

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
(select clave from entregan where numero=5001) intersect (select clave from entregan where numero=5018);
```

[ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Crear código PHP](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

**clave**  
1010

1 Renglon

### Diferencia (se ilustra con selección )

(select \* from entregan)

minus

(select \* from entregan where clave=1000)

## Producto cartesiano

select \* from entregan,materiales

Mostrando filas 0 - 24 (87 en total, 0 en la consulta, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
select * from entregan,materiales;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas:

Opciones extra

| clave | rfc        | numero | fecha      | cantidad | clave | descripcion  | precio | impuesto |
|-------|------------|--------|------------|----------|-------|--------------|--------|----------|
| 1000  | AAAA800101 | 5000   | 2001-12-13 | 165      | 1000  | Varilla 3/16 | 100    | 10       |
| 1000  | AAAA800101 | 5000   | 2001-12-13 | 165      | 1010  | Varilla 4/32 | 115    | 11.5     |
| 1000  | AAAA800101 | 5000   | 2001-12-13 | 165      | 1020  | Varilla 3/17 | 130    | 13       |
| 1000  | AAAA800101 | 5000   | 2001-12-13 | 165      | 1030  | Varilla 4/33 | 145    | 14.5     |
| 1000  | AAAA800101 | 5000   | 2001-12-13 | 165      | 1040  | Varilla 3/18 | 160    | 16       |
| 1000  | AAAA800101 | 5000   | 2001-12-13 | 165      | 1050  | Varilla 4/34 | 175    | 17.5     |
| 1000  | AAAA800101 | 5000   | 2001-12-13 | 165      | 1060  | Varilla 3/19 | 190    | 19       |

87 Renglones

¿Cómo está definido el número de tuplas de este resultado en términos del número de tuplas de entregan y de materiales?

Se multiplican los registros de ambas tablas.

## Construcción de consultas a partir de una especificación

Plantea ahora una consulta para obtener las descripciones de los materiales entregados en el año 2000. Recuerda que la fecha puede indicarse como '01-JAN-2000' o '01/01/00'.

✓ Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0039 segundos.)

```
SELECT m.descripcion FROM materiales m, entregan e WHERE m.clave =
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Ac](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

|                                                 | descripcion  |
|-------------------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Borrar | Varilla 3/17 |
| <input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Borrar | Varilla 4/34 |
| <input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Borrar | Block        |
| <input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Borrar | Sillar gris  |

12 Renglones

¿Por qué aparecen varias veces algunas descripciones de material?

Porque un mismo material puede haberse entregado varias veces en el año 2000.

**Uso del calificador distinct**

**Agrega la palabra `distinct` inmediatamente después de la palabra `select` a la consulta que planteaste antes.**

✓ Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
SELECT DISTINCT m.descripcion FROM materiales m, entregan e WHERE m.clave =
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | descripcion         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar       | Varilla 3/17        |
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar | Varilla 4/34        |
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar | Block               |
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar | Sillar gris         |
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar | Cantera blanca      |
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar | Recubrimiento P1028 |

¿Qué resultado obtienes en esta ocasión?

Ahora cada descripción aparece solo una vez, sin repetidos.

### Ordenamientos.

**Obtén los números y denominaciones de los proyectos con las fechas y cantidades de sus entregas, ordenadas por número de proyecto, presentando las fechas de la más reciente a la más antigua.**

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0011 segundos.) [numero: 5000... - 5007...] [fecha: 2003-01-01 - 2003-12-31]

`SELECT p.numero, p.denominacion, e.fecha, e.cantidad FROM proyectos p, entregan e WHERE p.numero = e.numero`

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

1 ▾

>

>>

☐

Mostrar todo

Número de filas:

25 ▾

Filtrar filas:

Buscar en esta tabla

Opciones extra

| numero | denominacion | fecha      | cantidad |
|--------|--------------|------------|----------|
| 5000   | Vamos Mexico | 2003-03-15 | 177      |
| 5000   | Vamos Mexico | 2001-12-13 | 165      |
| 5000   | Vamos Mexico | 1999-04-07 | 382      |
| 5001   | Aztecon      | 2000-05-21 | 43       |
| 5001   | Aztecon      | 2000-05-18 | 601      |

## Uso de expresiones.

### Operadores de cadena

`SELECT * FROM productos where Descripcion LIKE 'Si%'`

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT * FROM materiales where Descripcion LIKE 'Si%';
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

|                          |        |        |        | clave | descripcion | precio | impuesto |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 1120  | Sillar rosa | 100    | 10       |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 1130  | Sillar gris | 110    | 11       |

2 Renglones

¿Qué resultado obtienes? Representa cualquier cadena de 0 o más caracteres después de 'Si'.

Explica que hace el símbolo '%'.

Representa cualquier secuencia de caracteres, incluyendo cero o más caracteres.

¿Qué sucede si la consulta fuera : LIKE 'Si' ?

Solo regresa registros cuya descripción sea exactamente 'Si', nada más.

**Ahora explica el comportamiento, función y resultado de cada una de las siguientes consultas:**

SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC LIKE '[A-D]>'; Muestra rfc que empiezan con A a D

SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC LIKE '[^A]>'; Muestra rfc que empieza con todo menos A

SELECT Numero FROM Entregan WHERE Numero LIKE '\_\_\_\_6'; Todos los numeros que terminan en 6

### Operadores Lógicos.

SELECT Clave,RFC,Numero,Fecha,Cantidad  
FROM Entregan  
WHERE Numero Between 5000 and 5010;

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 43, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

`SELECT Clave,RFC,Numero,Fecha,Cantidad FROM Entregan WHERE Numero Between 5000 and 5010;`

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

1 > >> | ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

|                                                                                               | Clave | RFC        | Numero | Fecha      | Cantidad |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Copiar</a> <a href="#">Borrar</a> | 1000  | AAAA800101 | 5000   | 2001-12-13 | 165      |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Copiar</a> <a href="#">Borrar</a> | 1200  | EEEE800101 | 5000   | 2003-03-15 | 177      |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Copiar</a> <a href="#">Borrar</a> | 1400  | AAAA800101 | 5000   | 1999-04-07 | 382      |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Copiar</a> <a href="#">Borrar</a> | 1010  | BBBB800101 | 5001   | 1998-07-28 | 528      |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Copiar</a> <a href="#">Borrar</a> | 1210  | FFFF800101 | 5001   | 2000-05-21 | 43       |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Copiar</a> <a href="#">Borrar</a> | 1410  | BBBB800101 | 5001   | 2000-05-18 | 601      |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Copiar</a> <a href="#">Borrar</a> | 1020  | CCCC800101 | 5002   | 2003-12-16 | 582      |

43 renglones

¿Cómo filtrarías rangos de fechas?

Con Between

## EXISTS

```
SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero
FROM Entregan
WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010
AND EXISTS (
    SELECT RFC FROM Proveedores
    WHERE RazonSocial LIKE 'La%'
    AND Entregan.RFC = Proveedores.RFC
);
```


Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero FROM Entregan WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010 AND EXISTS (
    SELECT RFC FROM Proveedores
    WHERE RazonSocial LIKE 'La%'
    AND Entregan.RFC = Proveedores.RFC );
```

☐
Perfilando [
[Editar en línea](#)
] [
[Editar](#)
] [
[Explicar SQL](#)
] [
[Crear código PHP](#)
] [
[Actualizar](#)
]

☐
Mostrar todo
|
Número de filas:
25
Filtrar filas:

Opciones extra

|                          |                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                        | RFC                                                                                 | Cantidad               | Fecha      | Numero              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | <div>Haga clic en la flecha desplegable para cambiar la visibilidad de la columna.</div> |                                                                                     |                        |                                                                                     | 165                    | 2001-12-13 | 5000                |
| <input type="checkbox"/> |  | <a href="#">Editar</a>                                                                   |  | <a href="#">Copiar</a> |  | <a href="#">Borrar</a> | AAAA800101 | 86 2005-04-03 5008  |
| <input type="checkbox"/> |  | <a href="#">Editar</a>                                                                   |  | <a href="#">Copiar</a> |  | <a href="#">Borrar</a> | AAAA800101 | 152 0000-00-00 5004 |
| <input type="checkbox"/> |  | <a href="#">Editar</a>                                                                   |  | <a href="#">Copiar</a> |  | <a href="#">Borrar</a> | AAAA800101 | 382 1999-04-07 5000 |
| <input type="checkbox"/> |  | <a href="#">Editar</a>                                                                   |  | <a href="#">Copiar</a> |  | <a href="#">Borrar</a> | AAAA800101 | 116 2005-04-21 5010 |
| <input type="checkbox"/> |  | <a href="#">Editar</a>                                                                   |  | <a href="#">Copiar</a> |  | <a href="#">Borrar</a> | CCCC800101 | 582 2003-12-16 5002 |
| <input type="checkbox"/> |  | <a href="#">Editar</a>                                                                   |  | <a href="#">Copiar</a> |  | <a href="#">Borrar</a> | CCCC800101 | 466 2000-12-07 5009 |
| <input type="checkbox"/> |  | <a href="#">Editar</a>                                                                   |  | <a href="#">Copiar</a> |  | <a href="#">Borrar</a> | CCCC800101 | 699 2001-11-19 5010 |



¿Qué hace la consulta?

Trae entregas entre proyectos 5000-5010 cuyos proveedores tienen razón social que empieza con "La".

¿Qué función tiene el paréntesis ( ) después de EXISTS?

Es una subconsulta

**IN**

SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero

FROM Entregan

WHERE Numero BETWEEN 5000 AND 5010

AND RFC IN (

    SELECT RFC FROM Proveedores

    WHERE RazonSocial LIKE 'La%'

);

✓ Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

`SELECT RFC, Cantidad, Fecha, Numero FROM Entregan WHERE Numero BETWEEN 5000`

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas:  Filtrar filas:

Opciones extra

| <div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> |                                                                                     |        |                                                                                            | RFC                                                                                        | Cantidad   | Fecha | Numero     |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|------|
| <input type="checkbox"/>                                |    | Editar |  Copiar   |  Borrar   | AAAA800101 | 165   | 2001-12-13 | 5000 |
| <input type="checkbox"/>                                |    | Editar |  Copiar   |  Borrar   | AAAA800101 | 86    | 2005-04-03 | 5008 |
| <input type="checkbox"/>                                |   | Editar |  Copiar  |  Borrar  | AAAA800101 | 152   | 0000-00-00 | 5004 |
| <input type="checkbox"/>                                |  | Editar |  Copiar |  Borrar | AAAA800101 | 382   | 1999-04-07 | 5000 |
| <input type="checkbox"/>                                |  | Editar |  Copiar |  Borrar | AAAA800101 | 116   | 2005-04-21 | 5010 |
| <input type="checkbox"/>                                |  | Editar |  Copiar |  Borrar | CCCC800101 | 582   | 2003-12-16 | 5002 |

¿Qué hace la siguiente sentencia? Explica por qué.

`SELECT TOP 2 * FROM Proyectos`

Regresa solo las primeras 2 filas de la tabla Proyectos

¿Qué sucede con la siguiente consulta? Explica por qué.

`SELECT TOP Numero FROM Proyectos`

Da error ya que TOP necesita un número literal, no un nombre de columna.

## Creación de vistas

**Los materiales (clave y descripción) entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos".**

```
SELECT m.Clave, m.Descripcion
FROM Materiales m, Entregan e, Proyectos p
WHERE m.Clave = e.Clave
AND e.Numero = p.Numero
AND p.Denominacion = 'México sin ti no estamos completos';
```

 Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
SELECT m.Clave, m.Descripcion FROM Materiales m, Entregan e, Proyectos p WHERE m.Clave = e.Clave AND e.Numero = p.Numero AND p.Denominacion = 'México sin ti no estamos completos';
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clave | Descripcion   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar | 1030  | Varilla 4/33  |
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar | 1230  | Cemento       |
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar | 1430  | Pintura B1022 |

3 renglones

**Los materiales (clave y descripción) que han sido proporcionados por el proveedor "Acme tools".**

```
SELECT m.Clave, m.Descripcion
FROM Materiales m, Entregan e, Proveedores pv
WHERE m.Clave = e.Clave
AND e.RFC = pv.RFC
AND pv.RazonSocial = 'Acme tools';
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consola)

```
SELECT m.Clave, m.Descripcion FROM Materiales m, Entregan e, Proveedores
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

| Clave | Descripcion |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

0 renglones

**El RFC de los proveedores que durante el 2000 entregaron en promedio cuando menos 300 materiales.**

```
SELECT RFC
FROM Entregan
WHERE YEAR(Fecha) = 2000
GROUP BY RFC
HAVING AVG(Cantidad) >= 300;
```

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0024 segundos.)

SELECT RFC FROM Entregan WHERE YEAR(Fecha) = 2000 GROUP BY RFC HAVING

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Acción](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

| ← T →                    |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            | RFC        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> |  Editar   |  Copiar   |  Borrar   | BBBB800101 |
| <input type="checkbox"/> |  Editar |  Copiar |  Borrar | FFFF800101 |
| <input type="checkbox"/> |  Editar |  Copiar |  Borrar | GGGG800101 |

3 renglones

**El Total entregado por cada material en el año 2000.**

```
SELECT Clave, SUM(Cantidad) AS TotalEntregado
FROM Entregan
WHERE YEAR(Fecha) = 2000
GROUP BY Clave;
```

✓ Mostrando filas 0 - 10 (total de 11, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

`SELECT Clave, SUM(Cantidad) AS TotalEntregado FROM Entregan WHERE YEAR(Fecha`

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas:  Filtrar filas:

Opciones extra

|  |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            | Clave | TotalEntregado |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/>                                                          |  Editar   |  Copiar   |  Borrar   | 1020  | 8              |
| <input type="checkbox"/>                                                          |  Editar   |  Copiar   |  Borrar   | 1050  | 623            |
| <input type="checkbox"/>                                                          |  Editar  |  Copiar  |  Borrar  | 1100  | 466            |
| <input type="checkbox"/>                                                          |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1130  | 625            |
| <input type="checkbox"/>                                                          |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1140  | 583            |

11 renglones

**La Clave del material más vendido durante el 2001. (se recomienda usar una vista intermedia para su solución)**

```
CREATE VIEW total_por_material AS
SELECT e.clave, SUM(e.cantidad) AS total_entregado
FROM entregan e
WHERE e.fecha BETWEEN '2001-01-01' AND '2001-12-31'
GROUP BY e.clave;
```

**Productos que contienen el patrón 'ub' en su nombre.**

```
SELECT * FROM Materiales WHERE Descripcion LIKE '%ub%';
```

✓ Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

`SELECT * FROM Materiales WHERE Descripcion LIKE '%ub%';`

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas:  Filtar filas:  Ordenar según la clav

Opciones extra

|                          |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            | clave | descripcion         | precio | impuesto | PorcentajeImpuesto |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> |  Editar   |  Copiar   |  Borrar   | 1180  | Recubrimiento P1001 | 200    | 20       | 2.36               |
| <input type="checkbox"/> |  Editar   |  Copiar   |  Borrar   | 1190  | Recubrimiento P1010 | 220    | 22       | 2.38               |
| <input type="checkbox"/> |  Editar   |  Copiar   |  Borrar   | 1200  | Recubrimiento P1019 | 240    | 24       | 2.40               |
| <input type="checkbox"/> |  Editar   |  Copiar   |  Borrar   | 1210  | Recubrimiento P1028 | 250    | 25       | 2.42               |
| <input type="checkbox"/> |  Editar   |  Copiar   |  Borrar   | 1220  | Recubrimiento P1037 | 280    | 28       | 2.44               |
| <input type="checkbox"/> |  Editar   |  Copiar   |  Borrar   | 1290  | Tubería 3.5         | 200    | 20       | 2.58               |
| <input type="checkbox"/> |  Editar |  Copiar |  Borrar | 1300  | Tubería 4.3         | 210    | 21       | 2.60               |

12 renglones

### Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos.

```
SELECT p.denominacion, SUM(e.cantidad * m.precio) AS total_a_pagar FROM
proyectos p, entregan e, materiales m WHERE p.numero = e.numero AND e.clave =
m.clave GROUP BY p.numero, p.denominacion;
```

✓ Mostrando filas 0 - 19 (total de 20, La consulta tardó 0,0024 segundos.)

```
SELECT p.denominacion, SUM(e.cantidad * m.precio) AS total_a_pagar FROM proyectos
p.numero, p.denominacion;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

| ←T→                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | denominacion                       | total_a_pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar       | Vamos Mexico                       | 106730        |
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar       | Aztecon                            | 146595        |
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar    | CIT Campeche                       | 157755        |
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar | Mexico sin ti no estamos completos | 260290        |
| <input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Borrar | Educando en Coahuila               | 620610        |

20 renglones

**Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Solo usando vistas).**

```
CREATE VIEW proveedores_televisa AS
SELECT p.denominacion, pr.RFC, pr.RazonSocial
FROM proyectos p, entregan e, proveedores pr
WHERE p.numero = e.numero
AND e.RFC = pr.RFC
AND p.denominacion ='Televisa en acción';
```

```
CREATE VIEW proveedores_coahuila AS
SELECT pr.RFC
```



```
FROM proyectos p, entregan e, proveedores pr
WHERE p.numero = e.numero
AND e.RFC = pr.RFC
AND p.denominacion = 'Educando en Coahuila';
```

```
SELECT denominacion, RFC, RazonSocial
FROM proveedores_televisa
WHERE RFC NOT IN (SELECT RFC FROM proveedores_coahuila);
```

**Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Sin usar vistas, utiliza not in, in o exists).**

```
SELECT pr.RazonSocial
FROM proveedores pr, entregan e
WHERE pr.RFC = e.RFC
GROUP BY pr.RFC, pr.Razonsocial
HAVING COUNT (DISTINCT e.clave) = (SELECT COUNT(*) FROM materiales);
```